

HOJA 1 - EJERCICIO 1

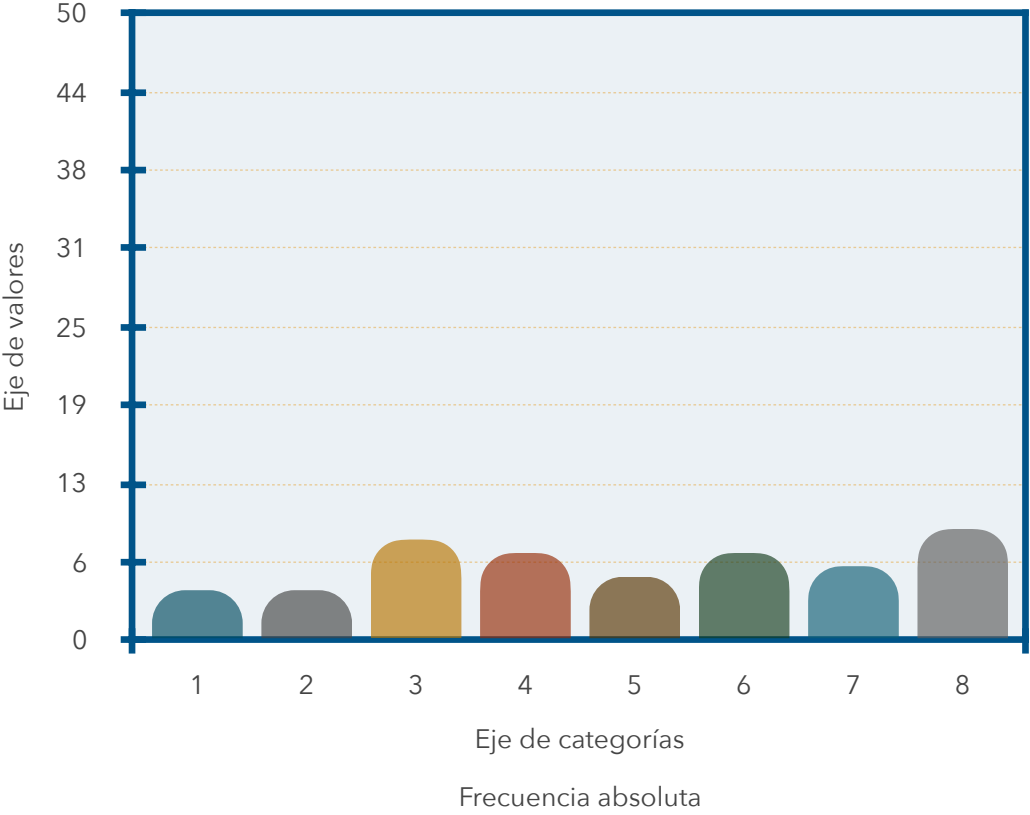
1. Completa la siguiente tabla de frecuencias (con porcentajes)

	Notación	n_i	N_i	f_i	F_i
	Nombre	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
	Descripción	Número de veces que toma ese valor	Número de veces que toma ese valor o uno más pequeño	Proporción (respecto al total N) que toma ese valor	Proporción (respecto al total N) que toma ese valor o uno más pequeño
x_i	1	4	4	8 %	8 %
	2	4	8	8 %	16 %
	3	8	16	16 %	32 %
	4	7	23	14 %	46 %
	5	5	28	10 %	56 %
	6	7	35	14 %	70 %
	7	6	41	12 %	82 %
	8	9	50	18 %	100 %

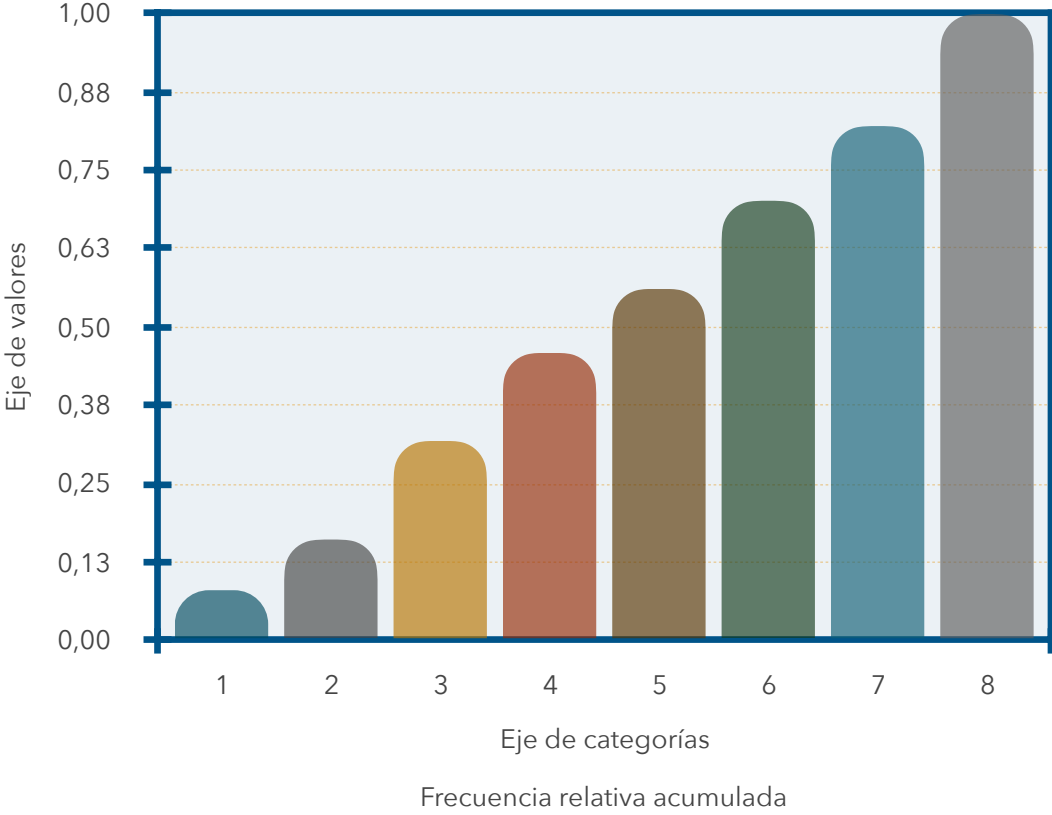
1. Completa la siguiente tabla de frecuencias (con proporciones)

	Nombre	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
	1	4	4	0,08	0,08
	2	4	8	0,08	0,16
	3	8	16	0,16	0,32
	4	7	23	0,14	0,46
	5	5	28	0,10	0,56
	6	7	35	0,14	0,70
	7	6	41	0,12	0,82
	8	9	50	0,18	1,00

Gráfica tabla de frecuencias absolutas



Gráfica tabla de frecuencias relativas



HOJA 1 - EJERCICIO 2

2. En un control de calidad se analiza una muestra de 90 placas de Petri observando el siguiente número de partículas de calcio en suspensión:

6 7 8 4 6 7 7 5 6 4 4 8 11 3 6 6 7 4 3 5 5 4 2 3 3 3 4 5 8 6 4 8 5 5 5 4 2 5 3 4 4 8 6 7 5 5
5 5 2 11 8 4 8 3 4 7 2 4 6 9 4 5 8 6 9 4 5 6 2 3 3 7 7 4 5 8 3 7 6 3 10 6 6 10 6 12 8 4 4 7

- a) Construye la tabla de frecuencias asociada a la muestra anterior.
- b) Calcula el nº medio de partículas de calcio, el más frecuente y mediana.

Nombre	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
2	5	5	0,056	0,056	0,111	0,222
3	11	16	0,122	0,178	0,367	1,100
4	18	34	0,200	0,378	0,800	3,200
5	15	49	0,167	0,544	0,833	4,167
6	14	63	0,156	0,700	0,933	5,600
7	10	73	0,111	0,811	0,778	5,444
8	10	83	0,111	0,922	0,889	7,111
9	2	85	0,022	0,944	0,200	1,800
10	2	87	0,022	0,967	0,222	2,222
11	2	89	0,022	0,989	0,244	2,689
12	1	90	0,011	1,000	0,133	1,600
MEDIA	5,511					35,156
MEDIANA	5,000					
MODA	4,000					
VARIANZA	4,783					
DESV. TÍPICA	2,187					
CV	0,397					

HOJA 1 - EJERCICIO 3

3. Se ha recogido una muestra de 50 valores de concentraciones de NOx en el aire para medir el nivel de contaminación:

174 185 166 176 145 166 191 175 158 156 187 162 172 197 181 151 161 183 172 162 147 178 176 141 170 171
158 184 173 169 162 172 181 187 177 164 171 193 183 173 179 167 178 180 168 148 173 190 177 166

- a) Construye la tabla de frecuencias asociada a la muestra anterior agrupando los datos en intervalos de longitud 5.
- b) Calcula la concentración media, la más frecuente y la mediana.
- c) Si comparamos con la distribución asociada a la muestra del ejercicio anterior, ¿cuál de las dos es más dispersa? ¿Por qué?

Nombre	Marca de clase	Amplitud	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Densidad	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$
(140, 145]	142,5	5	2	2	0,40	0,040	0,040	5,700	812,250
(145, 150]	147,5	5	2	4	0,40	0,040	0,080	5,900	870,250
(150, 155]	152,5	5	1	5	0,20	0,020	0,100	3,050	465,125
(155, 160]	157,5	5	3	8	0,60	0,060	0,160	9,450	1488,375
(160, 165]	162,5	5	5	13	1,00	0,100	0,260	16,250	2640,625
(165, 170]	167,5	5	7	20	1,40	0,140	0,400	23,450	3927,875
(170, 175]	172,5	5	10	30	2,000	0,200	0,600	34,500	5951,250
(175, 180]	177,5	5	8	38	1,60	0,160	0,760	28,400	5041,000
(180, 185]	182,5	5	6	44	1,20	0,120	0,880	21,900	3996,750
(185, 190]	187,5	5	3	47	0,60	0,060	0,940	11,250	2109,375
(190, 195]	192,5	5	2	49	0,40	0,040	0,980	7,700	1482,250
(195, 200]	197,5	5	1	50	0,20	0,020	1,000	3,950	780,125
MEDIA	171,500								29.565,250
MEDIANA	172,500								
MODA	173,000								
VARIANZA	153,000								
DESV. TÍPICA	12,369								
CV	0,072								

Es más dispersa (más heterogénea, menos homogénea) la distribución asociada a los datos del ejercicio 2 ya que tiene un CV mayor

¡Recuerda! Solo podemos comparar CV entre conjuntos de datos distintos ya que es la única medida de dispersión dimensional

HOJA 1 - EJERCICIO 4

4. Tenemos que decidir que dos empresas nos colocan las tuberías de nuestra instalación, estudiando el número de piezas defectuosas analizadas en sus instalaciones de un total de 40:

Empresa A							
Número tuberías defectuosas	0	1	2	3	4	5	6
Cantidad de instalaciones	6	3	10	5	10	4	2

Empresa B							
Número tuberías defectuosas	0	1	2	3	4	5	6
Cantidad de instalaciones	4	5	8	3	9	7	4

a) Calcula el número medio de tuberías

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i$
0	6	6	0,150	0,150	0,000
1	3	9	0,075	0,225	0,075
2	10	19	0,250	0,475	0,500
3	5	24	0,125	0,600	0,375
4	10	34	0,250	0,850	1,000
5	4	38	0,100	0,950	0,500
6	2	40	0,050	1,000	0,300
PROMEDIO					2,750

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i$
0	4	4	0,100	0,100	0,000
1	5	9	0,125	0,225	0,125
2	8	17	0,200	0,425	0,400
3	3	20	0,075	0,500	0,225
4	9	29	0,225	0,725	0,900
5	7	36	0,175	0,900	0,875
6	4	40	0,100	1,000	0,600
PROMEDIO					3,125

b) ¿Cuál de las dos distribuciones es más homogénea?

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i^2$
0	6	6	0,150	0,150	0,000
1	3	9	0,075	0,225	0,075
2	10	19	0,250	0,475	1,000
3	5	24	0,125	0,600	1,125
4	10	34	0,250	0,850	4,000
5	4	38	0,100	0,950	2,500
6	2	40	0,050	1,000	1,800
PROMEDIO					10,500
VARIANZA	2,938				
DESV.	1,714				
CV	0,623				

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada	$f_i x_i^2$
0	4	4	0,100	0,100	0,000
1	5	9	0,125	0,225	0,125
2	8	17	0,200	0,425	0,800
3	3	20	0,075	0,500	0,675
4	9	29	0,225	0,725	3,600
5	7	36	0,175	0,900	4,375
6	4	40	0,100	1,000	3,600
PROMEDIO					13,175
VARIANZA	3,409				
DESV.	1,846				
CV	0,591				

Es más dispersa (más heterogénea, menos homogénea) la distribución asociada a la empresa A ya que su CV es mayor (a pesar de tener una varianza menor)

¡Recuerda! Solo podemos comparar CV entre conjuntos de datos distintos ya que es la única medida de dispersión dimensional

c) Calcula el número de tuberías defectuosas más frecuentes en las dos.
d) Determina el valor mediano de ambas distribuciones.

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
0	6	6	0,150	0,150
1	3	9	0,075	0,225
2	10	19	0,250	0,475
3	5	24	0,125	0,600
4	10	34	0,250	0,850
5	4	38	0,100	0,950
6	2	40	0,050	1,000
MODA	2 y 4			
MEDIANA	3			
P30	2			
P75	4			

e) Determina el valor máximo del 30% de la cantidad de instalaciones con menor número de tuberías defectuosas.
f) Determina el valor mínimo del 25% de la cantidad de instalaciones con mayor número de tuberías defectuosas.

	Frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
0	4	4	0,100	0,100
1	5	9	0,125	0,225
2	8	17	0,200	0,425
3	3	20	0,075	0,500
4	9	29	0,225	0,725
5	7	36	0,175	0,900
6	4	40	0,100	1,000
MODA	4			
MEDIANA	3,5			
P30	2			
P75	5			

HOJA 1 - EJERCICIO 5

5. Hemos analizado dos lotes (de 80 y 60 unidades, respectivamente) de agua embotellada, recogiendo la cantidad de residuo seco (cg/l):

Lote 1					
Residuo seco	0-3	3-9	9-20	20-30	30-45
Número botellas	30	22	15	9	4

Lote 2					
Residuo seco	0-5	5-8	8-15	15-23	23-30
Número botellas	10	20	16	10	4

- a) Determina la media, moda y mediana de ambas distribuciones.
- b) ¿Qué distribución es más homogénea (respecto a la media)?
- c) ¿Cuál presenta mayor variabilidad respecto a la mediana? Calcula cuartiles y rango intercuartílico.

	Marca clase	A	n	N	f	F	d	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$		Marca clase	A	n	N	f	F	d		
0-3	1,5	3	30	30	0,375	0,375	10,00	0,563	0,844	0-5	2,5	5	10	10	0,167	0,167	2,000	0,417	1,042
3-9	6	6	22	52	0,275	0,650	3,67	1,650	9,900	5-8	6,5	3	20	30	0,333	0,500	6,67	2,167	14,083
9-20	14,5	11	15	67	0,188	0,838	1,36	2,719	39,422	8-15	11,5	7	16	46	0,267	0,767	2,29	3,067	35,267
20-30	25	10	9	76	0,113	0,950	0,90	2,813	70,313	15-23	19	8	10	56	0,167	0,933	1,25	3,167	60,167
30-45	37,5	15	4	80	0,050	1,000	0,27	1,875	70,313	23-30	26,5	7	4	60	0,067	1,000	0,57	1,767	46,817
MEDIA	9,619								190,791	MEDIA	10,583								157,375
MEDIANA	5,727									MEDIANA	8,000								
MODA	1,837									MODA	6,547								
VARIANZA	98,270									VARIANZA	45,368								
DESV. TÍPICA	9,913									DESV. TÍPICA	6,736								
CV	1,031									CV	0,636								
P25	2,000									P25	5,750								
P75	14,867									P75	14,563								

Respecto a la media: es más dispersa la distribución asociada al lote 1 ya que su CV es mayor

Respecto a la mediana: la longitud de los rangos intercuartílicos son 13,133 y 1,188, por lo que lote 2 también es más homogénea respecto a la mediana

HOJA 1 - EJERCICIO 6

6. Atendiendo a cierto índice de resistencia de una aleación de metal a cambios térmicos, se considera de alta seguridad el 20% de las instalaciones de mayor índice, y poco seguras el 5% de las de menor índice. La tabla siguiente recoge la información correspondiente a 120 instalaciones:

Índice	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140
Número instalaciones	2	3	25	46	35	5	3	1

- a) ¿Hasta qué índice máximo se considera poco segura una instalación?
- b) ¿A partir de qué índice mínimo se considera una instalación muy segura?
- c) Calcula el valor mínimo y máximo del 30% de los índices centrales.
- d) Calcula los cuartiles de la distribución.

	Marca clase	A	n	N	f	F	d		
60-70	65	10	2	2	0,017	0,017	0,20	1,083	70,417
70-80	75	10	3	5	0,025	0,042	0,30	1,875	140,625
80-90	85	10	25	30	0,208	0,250	2,50	17,708	1505,208
90-100	95	10	46	76	0,383	0,633	4,60	36,417	3459,583
100-110	105	10	35	111	0,292	0,925	3,50	30,625	3215,625
110-120	115	10	5	116	0,042	0,967	0,50	4,792	551,042
120-130	125	10	3	119	0,025	0,992	0,30	3,125	390,625
130-140	135	10	1	120	0,008	1,000	0,10	1,125	151,875
MEDIA	96,750								9485,000
MEDIANA	96,522								
MODA	96,563								
P5	80,400								
P80	105,714								
P35	92,609								
P65	100,571								
P25	90,000								
P75	104,000								